Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \sec^2 x$ en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$?

A) $\dfrac{\sec^3 x}{3} + C$

B) $2\sec^2 x \tan x + C$

C) $\sec x \tan x + C$

D) $\tan x + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tabla**
   $\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x$.

2. **Al revés**
   Una antiderivada de $\sec^2 x$ es $\tan x$.

3. **Resultado**
   $\tan x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica la regla de la potencia a una función que no es x.

B) Deriva en vez de antiderivar.

C) Esa es la derivada de $\sec x$, no una antiderivada de $\sec^2 x$.

Idea clave. Las derivadas que memorizaste son también tu tabla de antiderivadas.